# ข้อเสนอระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

## โรงงานตัวอย่าง แรงสูง · 62.40 kWp

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 (ที่อยู่สมมติ) · ขอนแก่น

| | |
|---|---|
| เสนอ | **บริษัท โรงงานตัวอย่าง จำกัด** |
| จัดทำโดย | **บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด** |
| เลขที่เอกสาร | **EX-16-0002** |
| วันที่ | **1 พฤศจิกายน 2569** |
| สถานะแบบ | **FOR PERMISSION** |

# สรุปผู้บริหาร

**ข้อเสนอระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 62.40 kWp สำหรับ โรงงานตัวอย่าง แรงสูง ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากแบบติดตั้งจริงและข้อมูลอากาศรายชั่วโมงของพื้นที่**

| | | |
|---|---|---|
| กำลังติดตั้ง<br>**62.40 kWp** | จำนวนแผง<br>**96** | กำลังอินเวอร์เตอร์<br>**50.00 kW** |
| ผลิตไฟปีแรก<br>**102,256 kWh** | ประหยัดปีแรก<br>**365,756 บาท** | ระยะคืนทุน<br>**3.5 ปี** |
| IRR<br>**30.6 %** | ประหยัดรวม 25 ปี<br>**12,594,415 บาท** | ลด $CO_2$<br>**48.6 t/ปี** |

$CO_2$ = ไฟที่ผลิต × 0.475 kg$CO_2$e/kWh (ค่าการปล่อยของไฟฟ้าไทย TGO 2569)

# ระบบที่เสนอ

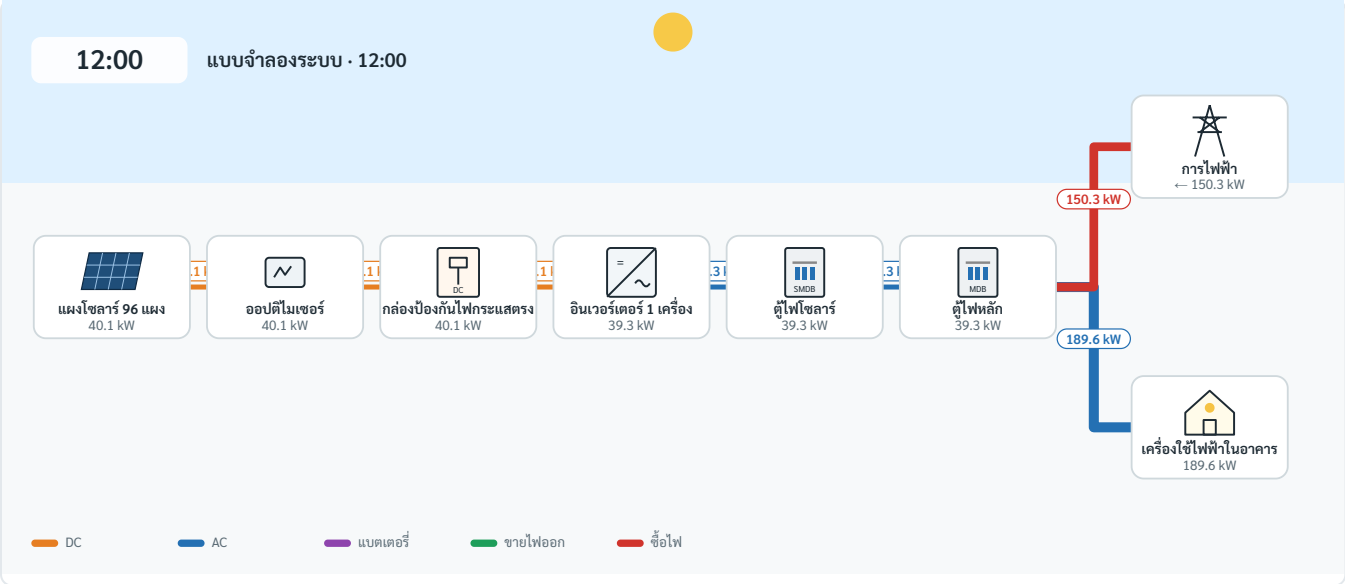
| รายการ | ยี่ห้อ · รุ่น | จำนวน |
|---|---|---|
| แผงโซลาร์เซลล์ | LONGi LR7-72HVH-650M · 650 Wp | 96 |
| อินเวอร์เตอร์ | Huawei SUN2000-50KTL-M3 · 50 kW | 1 |

## ระนาบติดตั้งแผง

| # | มุมเอียง | ทิศ (0 = เหนือ) | จำนวนแผง | kWp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5° | 18° | 32 | 20.80 |
| 2 | 13.7° | 198° | 32 | 20.80 |
| 3 | 23.2° | 198° | 32 | 20.80 |

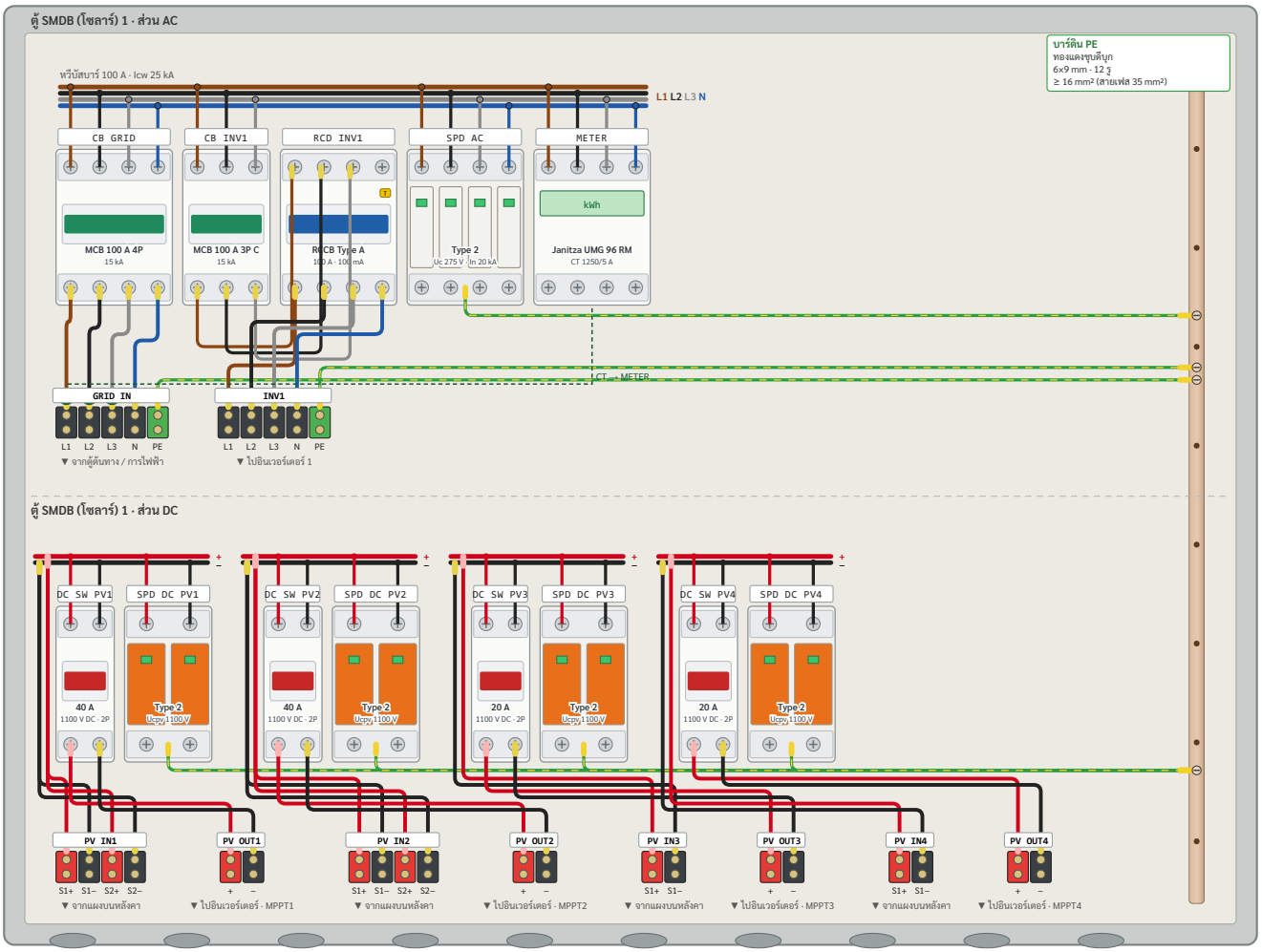
อัตราส่วน DC/AC 1.25

## แบบจำลองการทำงานของระบบ (วันเฉลี่ย เวลา 12:00)




ตัวเลขจากผลจำลองรายชั่วโมงทั้งปีและการใช้ไฟของอาคาร · ดูการไหล 24 ชั่วโมงพร้อมคำบรรยายได้ที่ปุ่ม "แบบจำลองระบบ"

# แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1




ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · 400 V 3Ø · อุปกรณ์ 13 ชิ้น · ราง DIN ≥ 19 โมดูล · IP 65

⚠ แบบประกอบทั่วไป — ตำแหน่งขั้วจริงต่างตามยี่ห้อ ตรวจกับอุปกรณ์จริงและวิศวกรผู้ควบคุมก่อนประกอบ

# แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1

## อุปกรณ์ในตู้

| อุปกรณ์ | พิกัด |
|---|---|
| ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main | MCB 100 A 4P · 15 kA |
| SPD AC | Type 2 · Uc 275 V · In 20 kA · 3P+N |
| Meter / EXL | Janitza UMG 96 RM · CT 1250/5 A |
| PV Huawei SUN2000-50KTL-M3 50 kW | MCB 100 A 3P C · 15 kA |
| RCD PV Huawei SUN2000-50KTL-M3 50 kW | RCCB Type A · 100 A · 100 mA · 4P |
| DC isolator MPPT1 | 40 A · 1100 V DC · 2P |
| SPD DC MPPT1 | Type 2 · Ucpv 1100 V |
| DC isolator MPPT2 | 40 A · 1100 V DC · 2P |
| SPD DC MPPT2 | Type 2 · Ucpv 1100 V |
| DC isolator MPPT3 | 20 A · 1100 V DC · 2P |
| SPD DC MPPT3 | Type 2 · Ucpv 1100 V |
| DC isolator MPPT4 | 20 A · 1100 V DC · 2P |
| SPD DC MPPT4 | Type 2 · Ucpv 1100 V |

บาร์ดิน PE: ทองแดงชุบดีบุก 6×9 mm · 12 รู · ≥ 16 mm² · ค่าที่ยังเป็นค่าทั่วไปของผู้ผลิต 3 รายการ — ยืนยันกับอุปกรณ์จริงก่อนสั่งซื้อ

## หางปลาที่ใช้

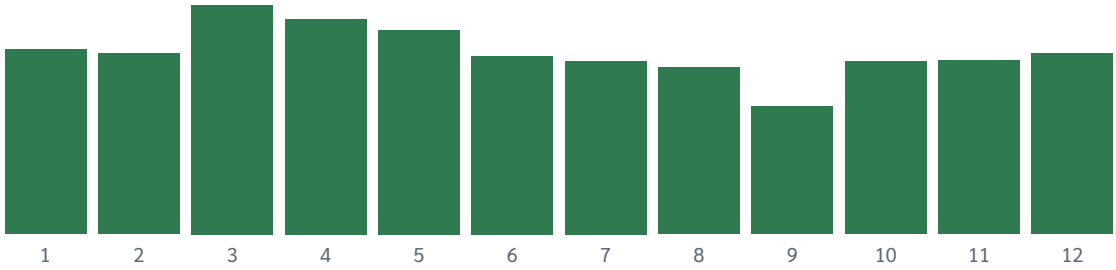
| รหัส | ชนิด | mm² | จำนวน |
|---|---|---|---|
| **E1508** | หางปลาเข็มหุ้มฉนวน | 1.5 | 4 |
| **E4009** | หางปลาเข็มหุ้มฉนวน | 4 | 12 |
| **E6012** | หางปลาเข็มหุ้มฉนวน | 6 | 17 |
| **SV5.5-4** | หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV) | 4 | 20 |
| **RV5.5-5** | หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV) | 6 | 5 |

# พลังงานที่ผลิตได้

ผลิตปีแรก (P50)
**102,256 kWh**

ผลผลิตจำเพาะ
**1,639 kWh/kWp**

PR
**85.1 %**




| เดือน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh | 8,727 | 8,531 | 10,817 | 10,173 | 9,639 | 8,418 | 8,187 | 7,878 | 6,036 | 8,154 | 8,202 | 8,529 |

## ผลผลิตที่ระดับความเชื่อมั่น (kWh/ปี)

| P50 | P75 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|
| 102,256 | 98,742 | 95,571 | 93,678 |

จำลองรายชั่วโมง 8,760 ชม. ด้วยข้อมูลอากาศ PVGIS ปี 2023 · รวมเงา อุณหภูมิ ฝุ่น สาย อินเวอร์เตอร์ · P90 = มั่นใจ 90% ว่าผลิตได้อย่างน้อยเท่านี้

## ผลตอบแทนการลงทุน

| ราคาลงทุน | ประหยัดปีแรก | คืนทุน |
|---|---|---|
| **1,248,000 บาท** | **365,756 บาท** | **3.5 ปี** |

| IRR | NPV | LCOE |
|---|---|---|
| **30.6 %** | **4,221,943 บาท** | **1.18 บาท/kWh** |

| ปีที่ | kWh | ประหยัด | สะสม (โครงการ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 102,256 | 362,098 | -898,382 |
| 5 | 100,832 | 401,869 | 595,677 |
| 10 | 99,080 | 457,780 | 2,698,138 |
| 15 | 97,358 | 521,471 | 5,095,624 |
| 20 | 95,666 | 594,022 | 7,829,443 |
| 25 | 94,004 | 676,667 | 10,946,677 |

ค่าไฟขึ้น 3 %/ปี · อัตราคิดลด 6.5 % · แผงเสื่อมปีแรก 1 % และ 0.35 %/ปี · ประหยัดคิดจากบิลจริง 12 เดือนก่อน/หลังติดตั้ง

# รายการวัสดุ (BOM) (1/3)

| รายการ | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|
| PV Module · LONGi | LR7-72HVH-650M 650 Wp | 96 | แผ่น |
| Inverter · Huawei | SUN2000-50KTL-M3 50 kW | 1 | เครื่อง |
| ตู้ MDB | 250A 4P + SPD Type II · 800×1500×500 mm | 1 | ตู้ |
| ตู้ SMDB | 100A 4P + SPD Type II · 500×700×200 mm | 1 | ตู้ |
| Optimizer · Huawei | MERC-1300W-P 1300 W | 48 | ตัว |
| Mounting Rail | อลูมิเนียม 4.2 ม./เส้น · 18 แนว รวม 222.96 ม. | 66 | เส้น |
| Rail Splice | ข้อต่อราง | 48 | ตัว |
| Curved-sheet Clamp / L-Feet | แคลมป์/L-Feet สำหรับเมทัลชีทโค้ง ยึดที่แป (ปรับมุมตามโค้ง) · ทุก 1.2 ม. | 210 | ตัว |
| End Clamp | ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/ปลายช่วงแผง/ราง | 36 | ตัว |
| Mid Clamp | ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/รอยต่อแผง (ราง 2 เส้น) | 174 | ตัว |
| Ground Lug | ต่อรางลงดิน 1 ตัว/แนวราง | 18 | ตัว |
| Grounding Plate / Clip | ใต้ Mid Clamp ทุกจุด (ความปลอดภัยสูงสุด · ลดความต้านทานกราวด์) | 174 | ตัว |
| รางไวร์เวย์ปิด (Metal Wireway) | 75×50 mm · สายรวม ≤ 20% ของพื้นที่ราง · 6 สตริง (สาย 10 sq.mm) · ใช้ 9% · ยาว 156.32 ม. (+10%) | 58 | ท่อน (3 ม.) |
| ข้องอ (Elbow) | 75×50 mm ทุกมุมเลี้ยว + ลงขอบหลังคา | 19 | ตัว |
| ตัวยึดท่อ/ราง (ยึดรางทางเดิน/L-Feet) | ทุก 1.0 ม. | 184 | ตัว |
| สามทาง (Tee) / กล่องต่อ | 75×50 mm จุดที่ท่อ/รางมาบรรจบ | 14 | ตัว |
| PV Cable ในท่อ/ราง (H1Z2Z2-K) | 10 sq.mm จากปลายสตริงลงท่อ/รางถึงขอบหลังคา (+10%) | 165 | ม. |
| Roof Walkway Panel | ทางเดินบนหลังคา (ZAM/FRP/Aluminum) กว้าง 0.4 × ยาว 1 ม./แผ่น · ยาวรวม 162.646 ม. | 165 | แผ่น |
| Walkway Support Rail | ตัดยาว 0.625 ม. (กว้างทางเดิน + รางสายไฟข้างทางเดิน + ยื่นปลาย 0.05 ม. × 2 ข้าง) วางขวางทุก 1.0 ม. · รวม 106.25 ม. | 29 | เส้น |
| L-Feet (Walkway) | 2 ตัว/แถวรองรับ · รอยต่อแผ่นใช้ชุดร่วมกัน | 340 | ตัว |
| Walkway Clamp / Bolt Set | ยึดแผ่นทางเดินกับราง 2 ชุด/แถว | 340 | ชุด |
| ปั๊มน้ำแรงดันสูง + ตู้คอนโทรล | ขนาด 3.0 HP (2200W) | 1 | ชุด |
| หัวก๊อกน้ำล้างแผง (Water Tap) | บอลวาล์ว 1/2" เกรดอุตสาหกรรม + ข้อต่อสามทาง HDPE (ตามตำแหน่งที่วาง) | 15 | ชุด |
| ท่อน้ำ HDPE สีดำ (PE100 PN10) | OD 32 มม. (30 ลิตร/นาที · 0.93 ม./วินาที · สูญเสีย 1.94 ม.) · เดินตามขอบบนแถวแผง (+10%) | 133 | ม. |
| ท่อเมนน้ำ UPVC/PVC | 3/4" (1.26 ม./วินาที · สูญเสีย 0.78 ม.) · เดินแนวดิ่งลงถึงปั๊ม (+20%) | 10 | ม. |
| วาล์วประตูน้ำ (Gate/Ball Valve) | 3/4" เปิด-ปิดท่อเมน | 1 | ชุด |

## รายการวัสดุ (BOM) (2/3)

| รายการ | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|
| บันไดเซอร์วิสแนวดิ่ง (Fixed Ladder) | เหล็กชุบ HDG (ASTM A123) สูง 9.5 ม. · 3 ช่วง (ช่วงละ ≤ 3.66 ม.) · กว้าง 450 มม. · ลูกบันได 27 ลูก ทุก 0.3 ม. · รางยื่นเหนือชานพัก 1.07 ม. [OSHA 1910.23] | 1 | ชุด |
| ขายึดบันได + เพลทยึดผนัง (Wall Bracket) | ทุก ≤ 1.5 ม. ต่อราง · ห่างผนัง 0.3 ม. · พุกเหล็ก/พุกเคมี | 18 | ตัว |
| กรงป้องกันตก (Safety Cage) | ห่วงกรง 9 วง ทุก ≤ 1.2 ม. + เหล็กแนวดิ่ง · ยาวรวม 5.04 ม. (เริ่ม 2.2 ม. เหนือฐาน แต่ละช่วง) [OSHA 1910.28] | 1 | ชุด |
| ชานพักระหว่างบันได (Rest Platform) | ตะแกรงเหล็กชุบ HDG + ราวกันตก 1.07 ม. · เมื่อสูงแนวดิ่งเกิน 12 ฟุต (3.66 ม.) [OSHA 1910.25] | 2 | จุด |
| ชานพักบนหลังคา (Roof Landing Platform) | ตะแกรงเหล็กชุบ HDG + ราวกันตก 1.07 ม. ที่ระดับชายคา | 1 | จุด |
| Distribution Transformer | 630 kVA 22 kV/400–230 V Dyn11 · แขวนเสาคู่ | 1 | ลูก |
| Concrete Pole 12 m | เสาคอนกรีตอัดแรงรับหม้อแปลง + คอน/คานรับ (พื้นถึงก้นหม้อแปลง 4 ม.) | 2 | ต้น |
| Drop Out Fuse Cutout 22 kV | 100 A · พร้อมฟิวส์ลิงก์ 40K ตามพิกัดหม้อแปลง · 3 ตัว/หม้อแปลง | 3 | ตัว |
| Lightning Arrester 21 kV 10 kA | ล่อฟ้าแรงสูง 3 ตัว/หม้อแปลง · ต่อลงดิน | 3 | ตัว |
| Pin Insulator 22 kV | ลูกถ้วยก้านตรงบนคอนแรงสูง 3 ลูก/หม้อแปลง | 3 | ลูก |
| Steel Crossarm (Galvanized) | คอนแรงสูง · คอนฟิวส์ · คอนล่อฟ้า · คอนแรงต่ำ 4 ชุด/หม้อแปลง + แท่นรับหม้อแปลง | 4 | ชุด |
| Animal Cover (Bushing/Cutout/Arrester) | ฝาครอบกันสัตว์ บุชชิ่ง 3 + ฟิวส์ 3 + ล่อฟ้า 3 ต่อหม้อแปลง | 9 | ตัว |
| Animal Guard (Aluminium Sheet) | แผ่นอลูมิเนียมกันงู/สัตว์เลื้อยคลาน รอบโคนเสา สูง 0.6 ม. | 2 | ต้น |
| HV Jumper Wire (PIC/SAC 50 sq.mm) | ลูกถ้วย → ฟิวส์ → ล่อฟ้า → บุชชิ่งแรงสูง | 15 | ม. |
| Cable Support Pole 8 m | เสารับสาย/ladder + คอน ลูกถ้วย/แคลมป์แขวนสาย | 3 | ต้น |
| Secondary Rack 4-spool (Galvanized) | เหล็กแบนชุบยึดผนัง รับสายเมนเข้าอาคาร · สายเมน หม้อแปลง 1 → ตู้ MDB 1 | 2 | ชุด |
| Spool Insulator | ลูกถ้วย spool บน secondary rack · 4 ลูก/ชุด | 8 | ลูก |
| Service Entrance Weatherhead 100 mm | หัวงูเห่า 100 มม. · 4 เส้น/หัว (≤ 40%) + ท่อลงตามผนัง + ข้องอทะลุผนัง + ซีลกันน้ำ | 2 | ชุด |
| Cable Ladder 500×100 mm (HDG) | ในอาคาร จุดทะลุผนัง → ตู้ MDB 1 · 3.5 ม. · 3 ม./ท่อน | 2 | ท่อน |
| Cable Ladder Bend 90° 500 mm | ข้องอตามจุดหักของแนว ladder | 1 | ตัว |
| Ladder Support / Hanger | ที่แขวน/ยึด ladder ทุก 1.5 ม. | 4 | ชุด |
| Cable Cleat (single core) | ยึดสายเมนบน ladder ทุก 1 ม. · 300 sq.mm | 32 | ตัว |
| Split-bolt Connector | ต่อสายที่ rack · 300 sq.mm | 8 | ตัว |
| LV Main Cable (single core) | 300 sq.mm × 4 เส้น (L1 L2 L3 N) × ขนาน 2 ชุด · 53.8 ม./เส้น · สายเมน หม้อแปลง 1 → ตู้ MDB 1 | 474 | ม. |
| Zero Export Meter · Janitza | Janitza UMG 96 RM · MV tie-in · Busbar 1250 A | 1 | ชุด |
| Current Transformer (CT) | 1250/5 A class 0.5 | 3 | ตัว |

## รายการวัสดุ (BOM) (3/3)

| รายการ | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|
| PV Cable (H1Z2Z2-K) | 10 sq.mm (+/–) | 33 | ม. |
| MC4 Connector | คู่ | 12 | คู่ |
| AC Cable (CV) | 25 sq.mm 4C | 95 | ม. |
| Earth Cable (THW-G) | 6–16 sq.mm ตาม วสท. ตาราง 4-2 | 10 | ม. |
| Ground Test Box | 200×400×120 มม. · ขอบล่างสูงเหนือพื้น 0.5–1 ม. · 1 กล่อง/เส้นสายดิน | 1 | กล่อง |
| Pull Box (กล่องพักสายดิน) | 200×200×100 มม. · กันน้ำ IP65 · ที่จุดเริ่มสายดินก่อนดิ่งลง | 1 | กล่อง |
| Ground Rod 5/8" × 2.4 m | Ø 16 มม. เหล็กหุ้มทองแดง (copper-bonded) · หลายต้นต่อจุด = ห่างกัน ≥ ความยาวหลัก | 1 | ต้น |
| Exothermic Weld Powder (one-time) | ผงเชื่อมหลอม/ตลับ 1 นัด/จุดต่อสาย–หลักดิน (Cadweld-type) | 1 | นัด |
| Graphite Mould (เบ้าหลอม) | สายกับหลักดิน 5/8" · 10 sq.mm · 1 อัน/ขนาด · พร้อมที่จุด (flint igniter) + แคลมป์จับเบ้า | 1 | อัน |
| IMC/EMT Conduit | 3 ม./ท่อน | 18 | ท่อน |
| MCCB with Ground Fault | 100 A 4P | 1 | ตัว |
| DC Protection Box (Fuse Box) | 1000 Vdc · string fuse + DC SPD + DC isolator (visible break, lockable) | 1 | ตู้ |
| DC String Fuse gPV + Holder | 1000 Vdc · ตามกระแสสตริง · + / – | 12 | ตัว |
| DC SPD Type II | 1000 Vdc | 1 | ชุด |
| DC Isolator Switch | 1000 Vdc · visible break · lockable (IEC 60947-3) | 1 | ตัว |
| AC SPD Type II | 3P+N | 1 | ชุด |
| Main Breaker ในตู้ | ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 4P 100 A | 1 | ตัว |
| PV Breaker ในตู้ (อินเวอร์เตอร์) | ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 3P 100 A curve C | 1 | ตัว |
| Disconnecting Device (DCD) | visible break · lockable | 1 | ชุด |
| Data Logger · Smart | Smart Logger | 1 | ชุด |
| Router · 4G | 4G Router | 1 | ชุด |
| RS485 Communication Cable | shielded twisted pair · ตามระยะจริง | 1 | ชุด |

รายการวัสดุตามแบบ ไม่แสดงราคารายรายการ

# รับประกัน · ระยะเวลา · เงื่อนไข

| | |
|---|---|
| รับประกันกำลังผลิตแผง | 30 ปี |
| รับประกันตัวแผง | 15 ปี |
| รับประกันอินเวอร์เตอร์ | ไม่มีข้อมูล |
| รับประกันงานติดตั้ง (ปี) | 2 ปี |
| ระยะเวลาติดตั้ง (วัน) | 45 |
| ระยะเวลาขออนุญาตการไฟฟ้า (วัน) | 90 |
| ใบเสนอราคามีผล (วัน) | 30 |

## เงื่อนไขการชำระเงิน

ไม่มีข้อมูล

## เงื่อนไข

ไม่มีข้อมูล

## สิ่งที่ไม่รวม

ไม่มีข้อมูล

การรับประกันอุปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิต (datasheet)

## ลงนาม

**ผู้ลงนามด้านล่างรับทราบรายละเอียดของข้อเสนอนี้**

ลูกค้า
**บริษัท โรงงานตัวอย่าง จำกัด**
วันที่ .....

ผู้เสนอ
**บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด**
วิศวกร ตัวอย่าง · ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง)
วันที่ .....